

KI FÜR UNTERNEHMER · ABEND 4

Deine Daten treffen deine KI

VS Code am Server, MCP, Wetter-Orakel & deine Firmendaten — das Finale

4

Abend 4 · Montag, 13. Juli 2026

Café Monika, Peuerbach · 18:30 – ca. 22:00 Uhr

Der letzte Abend — und der größte Schritt

1

KI erleben & verstehen

ERLEDIGT

2

Dein Server in der Euro-Cloud

ERLEDIGT

3

Der Assistent lernt dein Business

ERLEDIGT

4

Praxis, Agenten & Abschluss

HEUTE

Heute Abend



Show & Tell — eure selbstgebauten Agenten



Profi-Setup — mit VS Code direkt auf deinem Server



MCP verstehen — und das Wetter-Orakel für alle



SSH-Tunnel — dein Schlüssel kann mehr als Login



Firmendaten an Hermes — SQLite hands-on & ERP-Demo



Mensch oder Maschine? — Quiz, Bilanz & Ausblick



SHOW & TELL · 30 MIN

Eure Agenten auf der Bühne

Die Hausübung war: einen eigenen Agenten bauen. Zeigt her!

Drei Fragen zu deinem Agenten



Was hast du gebaut?

Name, Aufgabe, Trigger-Wörter — und eine Live-Frage an ihn in Telegram.



Wo hat es gehakt?

Was war schwerer als gedacht? Genau daraus lernen alle am meisten.



Was kommt als Nächstes?

Welche Daten oder Fähigkeiten fehlen ihm noch? Vielleicht liefert der heutige Abend die Antwort.



Kein fertiger Agent? Kein Problem — erzähl, woran es gescheitert ist. Wir bauen die spannendste Idee nachher gemeinsam fertig.



B

PROFI-SETUP · 19:10

Mit VS Code direkt auf deinem Server

Schluss mit nano — euer SSH-Key von Abend 3 zahlt sich jetzt aus.

VS Code öffnet deinen Server wie einen Ordner

Auf deinem Laptop — der SSH-Schlüssel ist ja schon da:

- 1 Erweiterung „Remote – SSH“ installieren
- 2 F1 → „Remote-SSH: Connect to Host...“
- 3 hermes@deine-vm eingeben — neues Fenster öffnet sich
- 4 Ordner /home/hermes öffnen — fertig

VS Code — verbunden mit deiner VM

>< SSH: meine-vm — verbunden ✓

EXPLORER: /home/hermes

skills/unternehmensberater.md

USER.md · mcp-server.yaml

TERMINAL (Strg+ö) — läuft am Server:

\$ hostname → meine-vm

\$ nano? Brauchst du nie wieder.

Datei speichern = liegt sofort auf der VM



Woran du es erkennst: Unten links leuchtet grün „SSH: meine-vm“ — du arbeitest wirklich am Server, nicht auf deinem Laptop.

Drei Zahlen, die man erst einmal glauben muss

Bevor euer Server gleich Hände bekommt — drei Fakten aus der KI-Welt, perfekt für den nächsten Stammtisch:



5 Tage

brauchte ChatGPT bis zur ersten Million Nutzer.
Instagram: 2,5 Monate. Netflix: 3,5 Jahre.



Unter 1 Minute

rechnet Googles Wetter-KI an einer 10-Tage-Prognose. Klassische Supercomputer: Stunden.



70 Jahre

alt ist der Begriff „Künstliche Intelligenz“ (1956)
— älter als die Mondlandung.



Und gleich seht ihr, warum die Wetter-Zahl kein Zufall ist: Euer Hermes bekommt jetzt sein eigenes Wetter-Werkzeug.



M C P

Der Universal-Stecker der KI-Welt

Model Context Protocol — wie KI an echte Daten und Werkzeuge kommt.

MCP — ein Standard-Stecker statt Bastellösungen

Bisher konnte dein Assistent nur reden. Das Model Context Protocol (MCP) — ein offener Standard, erfunden von Anthropic — gibt ihm Hände: Er kann Daten nachschlagen und Werkzeuge bedienen. Wie USB-C: ein Stecker, der überall passt.



MCP-Server

Bietet etwas an: deine Datenbank, deinen Kalender, dein Rechnungsprogramm. Jeder Server beschreibt selbst, was er kann.



MCP-Client

Dein Assistent (Hermes, Claude & Co). Er entdeckt die Server, versteht deren Angebot und ruft sie bei Bedarf auf.



Tools & Daten

Die einzelnen Fähigkeiten: „lies Tabelle“, „suche Kunde“, „lege Termin an“ — die KI wählt selbst das passende Werkzeug.

Der Clou: Ein einmal gebauter MCP-Server funktioniert mit jedem KI-Assistenten, der den Standard spricht — heute Hermes, morgen was auch immer kommt.

Die KI sieht endlich deine echten Daten



„Welche Kunden haben seit 3 Monaten nichts bestellt?“

Der Assistent fragt deine Kundendatenbank ab — live, nicht aus dem Gedächtnis.



„Wie viele offene Rechnungen über € 1.000?“

Blick in die Buchhaltungsdaten statt manuellem Export und Hochladen.



„Was steht nächste Woche an — und was fehlt dafür?“

Kalender, Aufgaben und Lagerstand in einer einzigen Antwort kombiniert.



Wichtig: Die Daten wandern nicht in ein KI-Training — sie werden nur für deine konkrete Frage gelesen.

So hängt heute Abend alles zusammen



Kein offener Port, kein Cloud-Upload: Deine Datenbank bleibt im Büro. Nur dein eigener Server darf durch den Tunnel — sonst niemand.

Ein Wetter-Orakel für Hermes — in zwei Minuten

Terminal in VS Code – läuft auf deiner VM

```
$ pip install mcp_weather_server
✓ installiert – Daten: Open-Meteo, gratis
```

mcp-servers.yaml – in VS Code öffnen:

```
mcp_servers:
  wetter:
    command: python -m mcp_weather_server
$ systemctl restart hermes
✓ Neues Werkzeug erkannt: get_weather
```

Jetzt ihr: Fragt euren Bot nach dem Wetter!

Das Wichtigste:

Fertig gebaut. Den Wetter-Server hat schon jemand geschrieben — wir stecken ihn nur an. So funktioniert MCP.

Kein API-Key, keine Registrierung — Open-Meteo ist ein freier Wetterdienst, weltweit und kostenlos.

Mehr braucht es nicht. Eintragen, Hermes neu starten, in Telegram testen.

Die Wetter-Spielwiese — fragt euer Orakel aus



Zum Schmunzeln

Einfach drauflos fragen:

- „Brauche ich morgen in Peuerbach einen Schirm?“
- „Wo in Österreich ist es gerade am wärmsten?“
- „Wetterbericht im Stil eines Piraten, bitte!“



Fürs Geschäft

Dieselbe Technik, echter Nutzen:

- „Kann mein Team Freitag im Freien arbeiten?“
- „Droht am Wochenende Frost für die Baustelle?“
- „Morgen-Briefing um 6: Wetter + Termine“ (Cron!)



Merkt ihr es? Hermes entscheidet selbst, wann er das Wetter-Werkzeug zückt — ihr redet einfach ganz normal mit ihm.

Kaffee holen — und drei Geschichten zum Weitererzählen

15 Minuten Verschnaufpause. Für den Plausch an der Kaffeemaschine: drei Momente aus der KI-Geschichte, in denen Maschinen uns wirklich überrascht haben.



Zug 37

2016 spielte AlphaGo einen Zug, den Profis erst für einen Fehler hielten — dann für genial.



Deep Blue, 1997

Ein Zug wirkte so menschlich, dass Schachweltmeister Kasparow einen Betrug vermutete.



„Roboter“ = Theater

Das Wort stammt aus einem Theaterstück von 1920 — vom tschechischen „robota“: Frondienst.



Danach geht es ans Eingemachte: Eure Firmendaten treffen eure KI — durch einen Tunnel, den ihr schon in der Tasche habt.



DER SICHERE DRAHT

Ein SSH-Tunnel ins Büro

Euer SSH-Schlüssel kann mehr als Login — ohne der Firewall wehzutun.

Der Tunnel steht in einer Zeile

Am Büro-PC — eine SSH-Zeile, nur rückwärts gedacht:

- 1 PowerShell öffnen — ssh ist in Windows eingebaut
- 2 Eine Zeile: `ssh -R ...` — der Schlüssel öffnet
- 3 `-R` heißt: die VM darf zurück durch den Tunnel
- 4 Fenster offen lassen — dieses Fenster IST der Tunnel

PowerShell — am Büro-PC

```
$ ssh -R 8080:localhost:8080 \  
hermes@meine-vm  
✓ Tunnel steht — kein Passwort gefragt  
→ euer Schlüssel von Abend 3 wirkt  
Test — von der VM aus (VS Code):  
$ curl localhost:8080/health  
✓ Antwort kommt vom Büro-PC!  
Kein offener Port, keine neue Software.
```



Merksatz: „-R öffnet genau EINEN Port, der auf der VM nur intern lauscht — kein Tor, sondern ein Schlauch.“ Die Firewall bleibt zu.

Tunnel auf Autopilot: die ssh-config

Drei Zeilen in der ssh-config — einmal eintragen, fertig:

- 1 Datei ~/.ssh/config am Laptop öffnen
- 2 Host-Eintrag mit RemoteForward ergänzen
- 3 Ab jetzt reicht: ssh meine-vm — Tunnel inklusive
- 4 Auch VS Code Remote-SSH baut ihn automatisch mit auf

~/.ssh/config — am Laptop

```
Host meine-vm
  HostName deine-vm-adresse
  User hermes
  RemoteForward 8080 localhost:8080
```

Danach genügt — in jedem Terminal:

```
$ ssh meine-vm
✓ verbunden — Rücktunnel steht mit
```

Gilt für PowerShell und VS Code.



Am Sicherheitsmodell ändert der Autopilot nichts: Der Port lauscht auf der VM weiterhin nur intern (127.0.0.1).

Die Firmen-Datenbank an Hermes anschließen

Unser Übungsfall: die Mini-ERP-Datenbank (Kunden, Artikel, Rechnungen) am Büro-PC.

Am Büro-PC läuft ein fertiger SQLite-MCP-Server — eine Zeile.
Auf der VM sagen wir Hermes nur: localhost — den Rest macht der SSH-Tunnel.

Dasselbe Muster passt für Excel-Exporte, Access, Kassensysteme — für fast alles gibt es fertige MCP-Server.

Büro-PC

```
$ uvx mcp-server-sqlite \  
  --db-path C:\Firma\mini_erp.db  
✓ MCP-Server läuft auf Port 8080
```

VM — Hermes-Konfiguration

```
mcp_servers:  
  firmendaten:  
    url: http://localhost:8080
```



Nach einem Neustart kennt Hermes das neue Werkzeug. Am Beamer läuft parallel DB Browser for SQLite — der Gegencheck gegen die echte Tabelle.

Frag dein Unternehmen einfach

Was hier passiert:

- 1 Hermes erkennt: Dafür brauche ich die Firmendatenbank
- 2 Er formuliert die Datenbank-Abfrage selbst
- 3 Die Abfrage läuft durch den Tunnel ins Büro
- 4 Antwort in Deutsch — Gegencheck: DB Browser am Beamer

 Mein KI-Assistent

Welche Kunden haben seit 3 Monaten nichts mehr bestellt?

Einen Moment — ich frage die Firmendatenbank ab ...

7 Kunden gefunden — die drei größten: Huber GmbH (zuletzt 12. März), Bäckerei Leitner (28. Feb), Auto Pichler (15. Feb).
Soll ich freundliche „Wir vermissen Sie“-Mails entwerfen?

In echt: MS SQL Server — gleicher Trick

So sähe es aus – nur der Port ändert sich

```
# Im Büro läuft längst ein MS SQL Server
# (ERP, Kassa, Warenwirtschaft ...)
$ ssh -R 1433:localhost:1433 vm
  ✓ gleicher Tunnel-Trick wie vorhin –
    diesmal Port 1433 – MS SQL
```

Das Muster ist immer gleich:

Datenquelle + Tunnel + MCP-Server. Fertige MCP-Server für MS SQL existieren — heute nur als Ausblick, kein Live-Setup.



Mein KI-Assistent

Welche Kunden haben offene Rechnungen über 5.000 €?

3 Kunden: Huber GmbH (12.400 €, 34 Tage überfällig),
Bäckerei Leitner (8.150 €), Auto Pichler (5.600 €).

Soll ich höfliche Zahlungserinnerungen entwerfen?

Mensch oder Maschine? — das Finale-Quiz



Runde 1 · Das Gedicht

Zwei kurze Gedichte über Peuerbach — eines von Hermes, eines von einem Menschen. Wer hört den Unterschied?



Runde 2 · Die Rezension

Zwei Google-Bewertungen fürs Café Monika — nur eine ist echt. Handzeichen!



Runde 3 · Der Slogan

Hermes texted live einen Werbeslogan für euer Unternehmen — gegen euren eigenen Einfall. Wer gewinnt?



Auflösung inklusive: Woran erkennt man KI-Texte? Meist zu glatt, zu brav, zu wenig Ecken und Kanten.



FINALE

Vier Abende — was ihr jetzt könnt

Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme.

Vom KI-Neuling zum Betreiber der eigenen KI



Eigene Infrastruktur

VM in der Euro-Cloud, rund um die Uhr, ~ € 5/Monat — unter deiner Kontrolle.



Eigener Assistent

Hermes über Telegram, freie Modellwahl über OpenRouter, Kosten im Blick.



Eigenes Berater-Team

Unternehmens-Berater, Versicherungs-Prüfer, Gesundheits-Wache — plus dein selbstgebauter Agent.



Automatisierung

Cron-Jobs melden sich von selbst — von den Morgen-News bis zum Versicherungs-Check.



KI-Kreativwerkzeuge

Bilder, Musik, Video und die eigene Stimme — inklusive gesundem Misstrauen.



Echte Daten per MCP

Wetter-MCP und Firmendatenbank am Assistenten — sicher durch den SSH-Tunnel.

Dranbleiben — so wächst dein System weiter



Deine nächsten Projekte

Jeden Monat ein Werkzeug dazu: Angebots-Schreiber, Mahnwesen-Wächter — oder dein erster selbstgebauter MCP-Server (FastMCP, ~20 Zeilen Python).



Der KI-Stammtisch

Wir bleiben in Kontakt: gemeinsame Telegram-Gruppe für Fragen, Erfolge und Warnungen — Treffen bei Monika?



Alle Unterlagen

github.com/akammerer/KISterne — Folien, Scripts, Anleitungen und die Cron-Vorlagen.



Und wenn etwas klemmt: Erst den eigenen Assistenten fragen — er kennt sein System. Dann den Stammtisch. Dann mich.

Was andere mit Hermes bauen — echte Stories



Business im Alltag

Ein User baut Lead-Generierung für den Dachdecker-Betrieb eines Freundes; ein Druckerei-Chef nutzt Hermes täglich — mit eigenem Memory-Skill.



Datenschutz radikal

Eine Kanzlei hält Mandanten-Material auf eigener Hardware: „Daten, die ich keiner Cloud-API geben darf.“ Das stärkste Argument fürs Selbst-Hosten.



Kosten im Griff

90 % Token-Kosten gespart mit Hermes + OpenRouter; komplette Setups unter 20 \$/Monat — bestätigt eure Architektur aus Abend 2.



Alle Stories mit Quellenlink: hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-stories — 15 Kategorien zum Stöbern.

MCP-Verzeichnisse & euer Werkzeugkasten



Fertige MCP-Server finden

Vier Adressen genügen:

- github.com/modelcontextprotocol/servers — die Referenz
- mcpservers.org & mcp.so — durchsuchbare Kataloge
- smithery.ai — Registry mit tausenden Servern



Euer Kurs-Werkzeugkasten

Alles schon im Einsatz gehabt:

- netcup (EU-VM) · OpenRouter (Modelle) · Open-Meteo (Wetter)
- ElevenLabs (Stimme) · fonio.ai (KI-Telefon, DSGVO)
- FastMCP (eigene Server) · DB Browser (Gegencheck)



Kategorien statt Linkwüste — alle Links klickbar im „Dran bleiben!“-PDF und im GitHub-Repo.

Auf dem Laufenden bleiben — seriös, auf Deutsch



News ohne Hype

Heise KI-Update (Podcast, 3× pro Woche), The Decoder und das KI-Ressort von t3n — deutschsprachig, fundiert, kostenlos.



Recht & Sicherheit

WKO KI-Guidelines für KMU (3. Auflage 2026) und der EU AI Act kompakt — was für euren Betrieb wirklich gilt.



Modelle & Kosten

OpenRouter-Rankings zeigen, welche Modelle weltweit wirklich genutzt werden — samt Preisen pro Million Tokens.



Alle Links gesammelt im „Dran bleiben!“-PDF und auf <https://github.com/akammerer/KISterne>

GESCHAFFT · VON 0 AUF KI

Ihr betreibt jetzt eure eigene KI. Danke!

Vier Abende, vier Meilensteine — und ein System, das euch gehört.

Feedback, Fragen, nächste Schritte — meldet euch jederzeit. Der Stammtisch übernimmt ab jetzt.

Andreas Kammerer, CMC

andreas@kammerer.at · kammerer.at · Navigating the Age of AI